Cuerpos geométricos y volumen

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir poliedros y cuerpos redondos y nombrar sus elementos
- Clasificar prismas y pirámides y reconocer los poliedros regulares
- Comprender qué es el volumen y conocer sus unidades
- Calcular el volumen del cubo y del ortoedro y relacionarlo con la capacidad

Para pensar

Un cartón de leche mide 6 cm × 9 cm × 19 cm. ¿Cabe de verdad 1 litro dentro?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

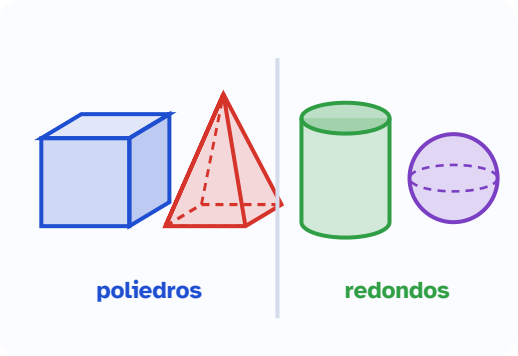
Figuras planas y cuerpos geométricos

Las figuras planas (cuadrados, círculos...) solo tienen dos dimensiones: largo y ancho. Los **cuerpos geométricos** tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. Ocupan un lugar en el espacio.

Se dividen en dos grandes familias:

- **Poliedros**: todas sus caras son polígonos planos. Por ejemplo, un dado o una pirámide.
- **Cuerpos redondos**: tienen alguna superficie curva. Por ejemplo, una lata, un cucurucho o una pelota.

Truco: si el cuerpo puede **rodar**, seguramente es un cuerpo redondo.



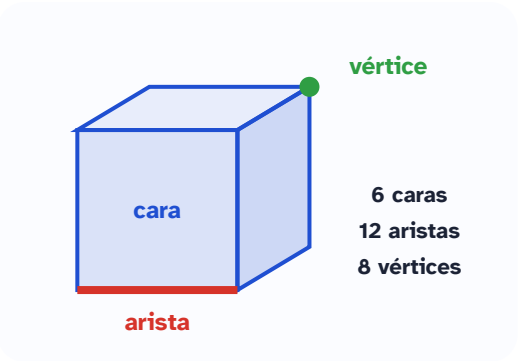
Elementos de un poliedro

Todo poliedro tiene tres elementos:

- **Caras**: los polígonos que lo limitan.
- **Aristas**: los segmentos donde se juntan dos caras.
- **Vértices**: los puntos donde se juntan varias aristas.

Un cubo tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Hay una fórmula curiosa, descubierta por el matemático **Euler**, que se cumple en los poliedros sin agujeros:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

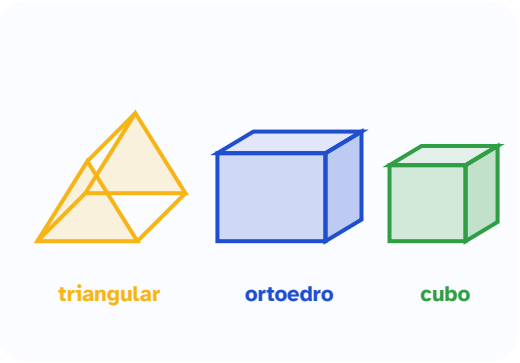


Prismas

Un **prisma** es un poliedro con dos bases iguales y paralelas (polígonos) y caras laterales que son paralelogramos (normalmente rectángulos).

El nombre depende del polígono de las bases: prisma **triangular**, **cuadrangular**, **pentagonal**, **hexagonal**...

Un caso muy común es el **ortoedro**, cuyas seis caras son rectángulos: una caja de zapatos, un ladrillo o un libro. Y si las seis caras son cuadrados iguales, es un **cubo**.



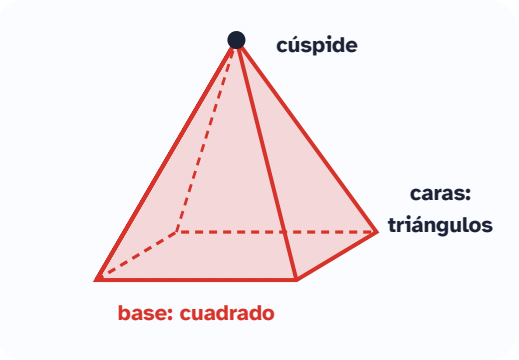
Pirámides

Una **pirámide** es un poliedro con una sola base (un polígono) y caras laterales que son **triángulos** que se juntan en un punto llamado **vértice** o **cúspide**.

También se nombran por su base: pirámide **triangular**, **cuadrangular**, **pentagonal**...

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Diferencia clave: el prisma tiene **dos** bases; la pirámide, **una**.



Poliedros regulares

Un poliedro es **regular** cuando todas sus caras son polígonos regulares iguales y en cada vértice se juntan el mismo número de caras.

Solo existen **cinco**, llamados sólidos platónicos:

- **Tetraedro**: 4 triángulos equiláteros.
- **Cubo** (hexaedro): 6 cuadrados.
- **Octaedro**: 8 triángulos equiláteros.
- **Dodecaedro**: 12 pentágonos.
- **Icosaedro**: 20 triángulos equiláteros.

Los jugadores de rol usan dados con todas estas formas: el de 20 caras es un icosaedro.

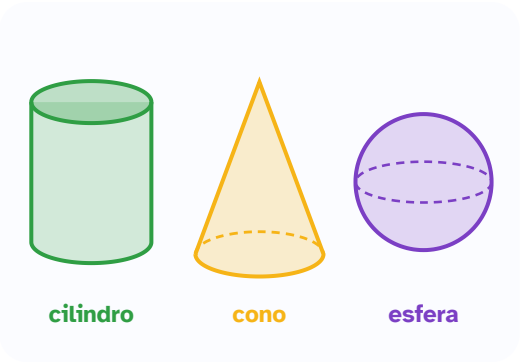
Tetraedro	4 triángulos
Cubo	6 cuadrados
Octaedro	8 triángulos
Dodecaedro	12 pentágonos
Icosaedro	20 triángulos

Cuerpos redondos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Cono**: una base circular y una superficie curva que acaba en un punto (vértice). Ejemplos: un cucurucho, un cono de tráfico.
- **Esfera**: todos sus puntos están a la misma distancia del centro. No tiene bases ni vértices. Ejemplos: una canica, un balón.

Los cuerpos redondos se llaman también **cuerpos de revolución**, porque se obtienen al hacer girar una figura plana: un rectángulo que gira forma un cilindro.



¿Qué es el volumen?

El **volumen** de un cuerpo es el espacio que ocupa. Para medirlo, contamos cuántos cubitos de una unidad caben dentro.

La unidad principal es el **metro cúbico** (m^3): el volumen de un cubo de 1 m de arista. Para objetos pequeños usamos el **decímetro cúbico** (dm^3) y el **centímetro cúbico** (cm^3), del tamaño de un dado pequeño.

Entre dos unidades cúbicas seguidas hay **1 000**, porque en un cubo de 1 dm caben 10 × 10 × 10 = 1 000 cubitos de 1 cm: **1 dm^3 = 1 000 cm^3** y **1 m^3 = 1 000 dm^3**.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para el **ortoedro** (una caja), multiplica sus tres dimensiones:

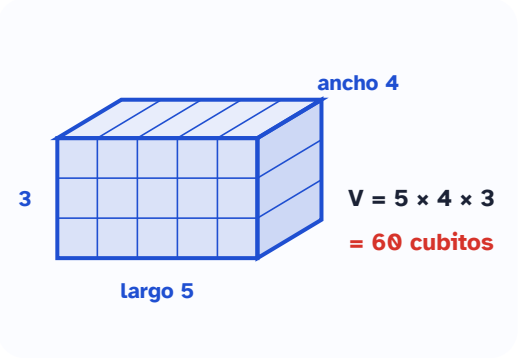
$$\mathbf{V = \text{largo} \times \text{ancho} \times \text{alto}}$$

Es como contar los cubitos de una capa (largo × ancho) y multiplicar por el número de capas (alto).

Para el **cubo**, las tres dimensiones son iguales:

$$\mathbf{V = \text{arista} \times \text{arista} \times \text{arista} = \text{arista}^3}$$

Ejemplo: una caja de 5 cm × 4 cm × 3 cm tiene $5 \times 4 \times 3 = 60$ cm³. Un cubo de 2 m de arista tiene $2^3 = 8$ m³.



Volumen y capacidad

El volumen y la capacidad están muy relacionados: la capacidad es el volumen **de lo que cabe dentro** de un recipiente.

La equivalencia más importante es:

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litro} \quad \text{y} \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

Así, 1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 litros. Una piscina de 10 m × 5 m × 2 m tiene 100 m³, es decir, ¡100 000 litros de agua!

Por eso a veces verás jarabes o jeringuillas que miden en cm³ (o «cc»): 5 cm³ son 5 mL.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

volumen ↔ capacidad

1 dm^3
= 1 L

1 cm^3
= 1 mL

1 m^3
= 1 000 L

Cuerpos geométricos y volumen

2 bases iguales

PRISMAS

caras laterales: rectángulos

1 base y cúspide

PIRÁMIDES

caras laterales: triángulos

superficie curva

REDONDOS

cilindro · cono
esfera

l × a × h

VOLUMEN

1 dm^3 = 1 L
1 m^3 = 1 000 dm^3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Clasifica en poliedro o cuerpo redondo: un dado, una naranja, un brik de zumo, un cucurucho.**

2. **¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene un prisma triangular?**

3. **¿Qué diferencia hay entre un prisma pentagonal y una pirámide pentagonal?**

4. **¿Qué poliedro regular tiene 8 caras? ¿Cómo son?**

5. **Nombra un objeto con forma de cilindro y otro con forma de cono.**

6. **Pasa a cm^3: 3 dm^3. Y a m^3: 5 000 dm^3.**

7. **Calcula el volumen de un ortoedro de 8 × 5 × 2 m.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula el volumen de un cubo de 6 cm de arista.**

9. **¿Cuántos litros caben en un depósito de 2 m^3?**

10. **Un cajón de 50 cm × 40 cm × 30 cm se llena de cubos de 10 cm de arista. ¿Cuántos caben?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un cuerpo con todas las caras planas es un...**

   A) cuerpo redondo
   B) poliedro
   C) polígono

2. **¿Cuántas caras tiene un cubo?**

   A) 8
   B) 12
   C) 6

3. **¿Cuántas aristas tiene un cubo?**

   A) 12
   B) 8
   C) 6

4. **Las caras laterales de una pirámide son...**

   A) rectángulos
   B) círculos
   C) triángulos

5. **Un prisma tiene...**

   A) una base
   B) dos bases iguales
   C) ninguna base

6. **¿Cuántos poliedros regulares existen?**

   A) 5
   B) 6
   C) infinitos

7. **Una lata de refresco tiene forma de...**

   A) cono
   B) cilindro
   C) prisma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 10 cm^3

C) 1 000 cm^3

9. **El volumen de una caja de 2 × 3 × 4 es…**

A) 24

B) 9

C) 20

10. **1 litro equivale a…**

A) 1 cm^3

B) 1 dm^3

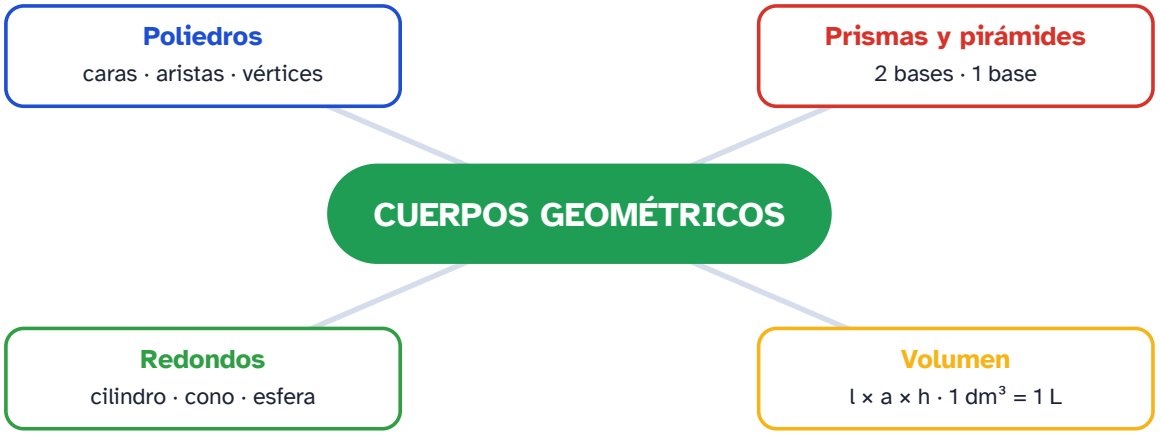
C) 1 m^3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un poliedro y un cuerpo redondo; Qué son las caras, aristas y vértices; En qué se diferencian un prisma y una pirámide; Qué es el volumen y por qué 1 dm^3 son 1 000 cm^3; Cómo se calcula el volumen de una caja y qué relación tiene con los litros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Poliedro

Cuerpo limitado solo por caras planas (polígonos).

Arista

Segmento donde se unen dos caras.

Prisma

Poliedro con dos bases iguales y paralelas.

Pirámide

Poliedro con una base y caras triangulares que se unen en la cúspide.

Poliedros regulares

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

Cuerpos redondos

Cilindro, cono y esfera.

Volumen del ortoedro

largo × ancho × alto.

1 dm³

= 1 000 cm³ = 1 litro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Caras poligonales.
2. **C)** Seis cuadrados.
3. **A)** Doce.
4. **C)** Se juntan en la cúspide.
5. **B)** Paralelas.
6. **A)** Los sólidos platónicos.
7. **B)** Dos bases circulares.
8. **C)** 10 × 10 × 10.
9. **A)** Se multiplican.
10. **B)** Equivalencia clave.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Poliedro, redondo (esfera), poliedro (ortoedro), redondo (cono).
2. 5 caras, 9 aristas y 6 vértices.
3. El prisma tiene dos bases pentagonales y caras rectangulares; la pirámide, una base y caras triangulares.
4. El octaedro; 8 triángulos equiláteros.
5. Por ejemplo, una lata y un cucurucho.
6. 3 000 cm^3 y 5 m^3.
7. 80 m^3.
8. 216 cm^3.
9. 2 000 L.
10. 5 × 4 × 3 = 60 cubos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información